

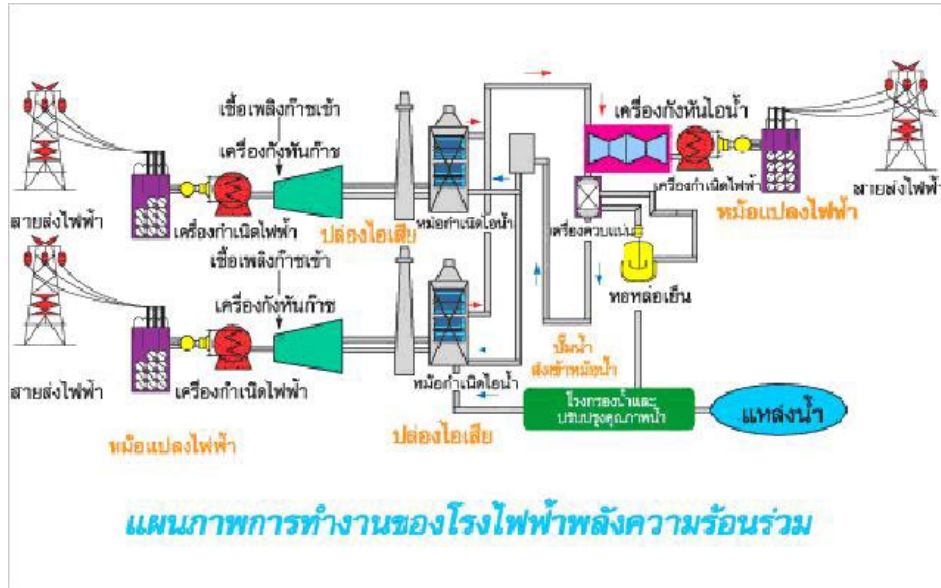
บทที่ 5

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Combined Cycle Power Plant

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในวงการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการนำเอาจุดเด่นของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำมาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด แนวคิดหลักอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากก๊าซร้อนที่เหลือทิ้งจากกังหันก๊าซ ซึ่งในอดีตจะปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ในระบบพลังความร้อนร่วมจะนำก๊าซร้อนที่มีอุณหภูมิ 400-600 องศาเซลเซียสไปผลิตไอน้ำในหม้อกำเนิดไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator - HRSG) เพื่อขับเคลื่อนกังหันไอน้ำอีกครั้งหนึ่ง วิธีการนี้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก 30-35% ในระบบกังหันก๊าซธรรมดา ขึ้นไปเป็น 50-60% ในระบบพลังความร้อนร่วม ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาเทคโนโลยีนี้เริ่มต้นในช่วงทศวรรษ 1970 และ 1980 เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าต้องหาวิธีการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักทั่วโลก

การออกแบบและการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์อย่างลึกซึ้ง และการประสานงานระหว่างระบบต่างๆ อย่างแนบแน่น ระบบประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน เริ่มต้นด้วยเครื่องกังหันก๊าซที่ทำงานตามวัฏจักรเบรย์ตัน เพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนแรก จากนั้นก๊าซไอเสียที่ยังมีความร้อนสูงจะไหลเข้าสู่หม้อกำเนิดไอน้ำที่มีการออกแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น Economizer สำหรับอุ่นน้ำป้อน Evaporator สำหรับผลิตไอน้ำอิ่มตัว และ Superheater สำหรับเพิ่มอุณหภูมิไอน้ำให้สูงขึ้น ไอน้ำที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องกังหันไอน้ำที่ทำงานตามวัฏจักรแรงคิน เพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนที่สอง ความซับซ้อนของระบบยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม เช่น แบบแกนเดียว (Single Shaft) ที่กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำอยู่บนเพลาดียวกัน และแบบหลายแกน (Multi-shaft) ที่มีกังหันก๊าซหลายตัวทำงานร่วมกับกังหันไอน้ำตัวเดียว นอกจากนี้ยังมีระบบโคเจเนอเรชัน (Cogeneration) ที่สามารถผลิตทั้งไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องก็เป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง โดยสามารถเลือกเดินเครื่องเพียงกังหันก๊าซเมื่อต้องการไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย หรือเดินเครื่องทั้งระบบเมื่อต้องการกำลังการผลิตสูงสุด

หน่วยเรียนนี้จะพานักศึกษาเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ทันสมัยและมีความสำคัญสูงที่สุดในปัจจุบัน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการรวมวัฏจักรเบรย์ตันและวัฏจักรแรงคิน การวิเคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิกส์เพื่อเข้าใจการถ่ายโอนพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ การศึกษาส่วนประกอบสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะหม้อกำเนิดไอน้ำที่เป็นหัวใจของการเชื่อมต่อระหว่างสองระบบ และการเปรียบเทียบระหว่างแบบ Topping Cycle และ Bottoming Cycle เพื่อเข้าใจการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน การศึกษาระบบโคเจนเนอเรชันจะช่วยให้เข้าใจถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียจะช่วยให้เข้าใจถึงข้อจำกัดและความท้าทายในการออกแบบและดำเนินงาน การศึกษากรณีตัวอย่างของโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น โรงไฟฟ้าน้ำพอง วังน้อย จະนะ และพระนครเหนือ จะช่วยให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมและความต้องการที่แตกต่างกัน ความรู้จากหน่วยเรียนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทน โดยเฉพาะเมื่อสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในอนาคต



[www.egat.co.th]

รูปที่ 5.1 การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

รูปที่ 5.1 การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม แผนภาพแสดงภาพรวมการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) โดยแสดงการไหลของพลังงานตั้งแต่การป้อนเชื้อเพลิงก๊าซเข้าเครื่องกังหันก๊าซ ผ่านกระบวนการสันดาปเพื่อผลิตไฟฟ้าในส่วนแรก จากนั้นก๊าซไอ

เสียที่ยังมีอุณหภูมิสูงถูกส่งเข้าหม้อกำเนิดไอน้ำ (HRSG) เพื่อผลิตไอน้ำสำหรับขับเคลื่อนกังหันไอน้ำและผลิตไฟฟ้าในส่วนที่สอง ไอน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกควบแน่นกลับเป็นน้ำที่หอระบายความร้อน เพื่อหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง สายส่งไฟฟ้าที่ปรากฏทั้งสองด้านของแผนภาพแสดงถึงพลังงานไฟฟ้าที่ส่งออกจากระบบ

ระบบความร้อนร่วม คือ การรวมระหว่างเครื่องกังหัน ก๊าซ และ กังหันไอน้ำ เข้าเป็นระบบเดียวกัน โดยการนำเอาก๊าซร้อนที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซป้อนเข้าสู่เตาของหม้อน้ำ เพื่อต้มน้ำให้เกิดไอน้ำ แล้วนำเอาไอน้ำนั้นไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ เพื่อให้เกิดการทำงานขึ้น

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าซ / ไอน้ำซึ่งมีการทำงานดังนี้คือ เชื้อเพลิงก๊าซจะถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ โดยมีอากาศที่ถูกอัดด้วยความดันสูง 8-10 เท่าจากเครื่องอัดอากาศมาช่วยเผาไหม้ ทำให้เกิดการขยายตัวของก๊าซร้อนดันและอุณหภูมิสูงส่งเข้าไปขับเคลื่อนกังหันก๊าซ ขับเคลื่อนและจุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่ออยู่บนเพลาร่วมกัน ส่วนก๊าซร้อนที่ขับเคลื่อนกังหันก๊าซ และถูกส่งออกไปยังห้องเผาไหม้อีกครั้งหนึ่ง และนำความร้อนนี้ไปต้มน้ำที่หม้อน้ำ น้ำที่ถูกต้มจะกลายเป็นไอน้ำความดันสูงไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ขับเคลื่อนกังหันไอน้ำแล้วส่วนที่ยังคงมีความดันสูงอยู่จะไหลผ่านวาล์วความดันได้ ไอน้ำส่วนนี้จะขับเคลื่อนกังหันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนไอน้ำความดันลดลงก็จะถูกส่งเข้าไปยังเครื่องควบแน่น ซึ่งจะระบายความร้อนของไอน้ำด้วยน้ำ ไอน้ำจะถูกควบแน่นเป็นน้ำ ปั๊มส่งไปยังถังพักน้ำ เพื่อส่งไปต้มต่อไปยังหม้อต้มน้ำ

5.1 ลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจะใช้ผลิตกำลังไฟฟ้าขนาดใหญ่มาก เช่น มากกว่า 100 MW การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนี้ สามารถเลือกให้เดินเครื่องได้ทั้งสองแบบ คือ ให้เดินเครื่องเฉพาะเครื่องกังหันก๊าซหรือให้เดินเครื่องร่วมกันทั้งเครื่องกังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน้ำก็ได้ซึ่งประสิทธิภาพของระบบจะแตกต่างกันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

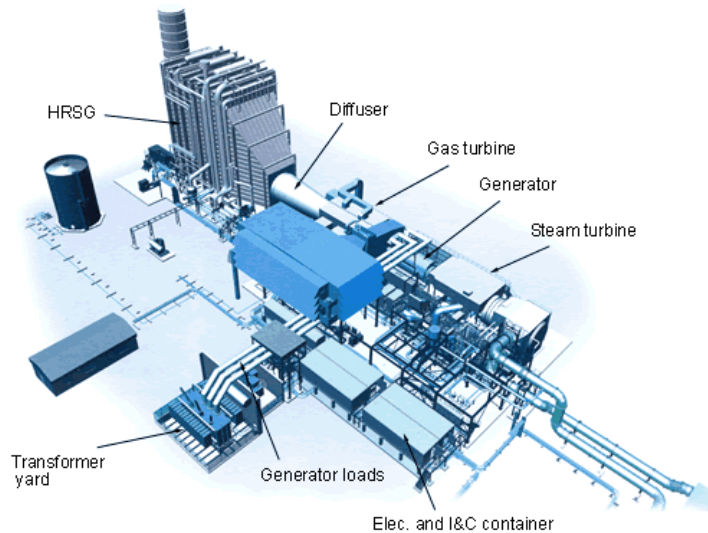
5.1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบแกนเดียว (Single Shaft Combine Cycle Power Plant)

ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้

1. HRSG หรือหม้อกำเนิดไอน้ำ หรือ เวสต์ฮีตบอยเลอร์ (West Heat Boiler) จะนำความร้อนที่ออกจากไอเสียของกังหันก๊าซมาต้มน้ำเพื่อส่งไอน้ำขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ
2. Diffuser
3. Gas Turbine หรือ เครื่องกังหันก๊าซ
4. Generator คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับหม้อแปลง
5. Steam Turbine หรือ เครื่องกังหันไอน้ำ
6. Transformer Yard คือ ส่วนของหม้อแปลงไฟฟ้าที่จะทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตออกมาให้สูงขึ้น เช่น 500 KV และส่งเข้าสู่สายส่งไฟฟ้าของระบบส่งจ่ายไฟต่อไป รายละเอียดของระบบไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบแกนเดียว แสดงในรูปที่ 5.2

5.1.2 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบหลายแกน

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแบบหลายแกนหมายถึงโรงไฟฟ้าที่มีส่วนของเครื่องกังหันก๊าซมากกว่า 1 เครื่อง เช่น 2 - 4 เครื่องทำงานร่วมกันและนำไอเสียจากเครื่องกังหันก๊าซทั้ง 2 - 4 ชุดซึ่งทำให้ความร้อนสูงมากนำมาต้มน้ำในหม้อต้มและนำไอน้ำที่ได้ออกมาใช้กับกังหันไอน้ำเพียงชุดเดียวเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดต่อไป ลักษณะของระบบนี้จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบแกนเดียว ลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบหลายแกน แสดงในรูปที่ 5.3



[นภัทร, หน้า 151]

รูปที่ 5. 2 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบแกนเดียว (SSCCP)

รูปที่ 5.2 ภาพสามมิติแสดงโครงสร้างทางกายภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบแกนเดียว (Single Shaft Combined Cycle Power Plant) ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้งหมดถูกวางเรียงบนแกนเพลาดียวกัน ประกอบด้วย หม้อกำเนิดไอน้ำ (HRSG) ที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายบน, Diffuser, Gas Turbine (เครื่องกังหันก๊าซ), Generator (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า), Steam Turbine (เครื่องกังหันไอน้ำ), Generator loads, Elec. and I&C container และ Transformer Yard (ลานหม้อแปลงไฟฟ้า) ที่มุมซ้ายล่าง การจัดวางแบบแกนเดียวนี้ทำให้โครงสร้างมีความกะทัดรัด ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้ง



[http://www.umweltbundesamt.at]

รูปที่ 5.3 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบหลายแกน

รูปที่ 5.3 ภาพสามมิติมุมกว้างแสดงผังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบหลายแกน (Multi-shaft Combined Cycle Power Plant) ที่มีขนาดใหญ่กว่าแบบแกนเดียว โดยปรากฏให้เห็นกลุ่มอาคารของเครื่องกังหันก๊าซหลายชุดทางด้านซ้าย ซึ่งนำไอเสียจากกังหันก๊าซทุกชุดเข้าสู่หม้อกำเนิดไอน้ำ (HRSG) ขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นอยู่กลางภาพ แล้วส่งไอน้ำรวมเข้ากังหันไอน้ำเพียงชุดเดียวทางด้านขวา ลักษณะการออกแบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงกว่าแบบแกนเดียว เนื่องจากความร้อนจากกังหันก๊าซหลายเครื่องถูกนำมารวมกันใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

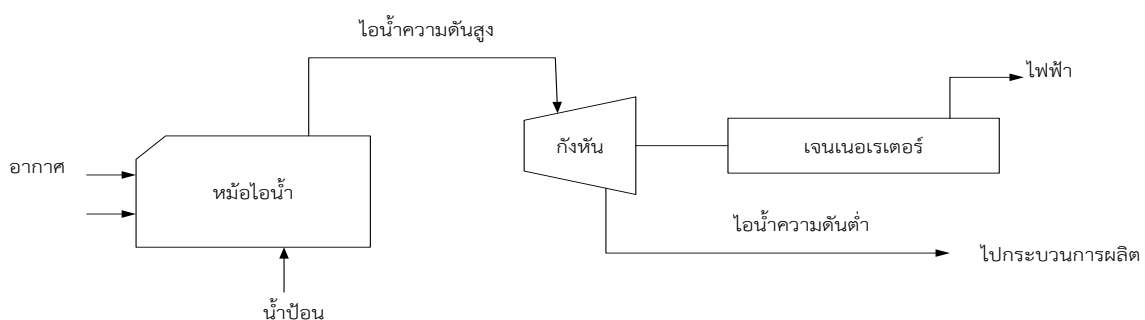
5.2 ระบบการผลิตพลังความร้อนร่วม

ระบบการผลิตพลังความร้อนร่วม (Cogeneration System) หมายถึง การผลิตพลังงานไฟฟ้า (หรือพลังงานกล) ร่วมกับพลังงานความร้อนโดยอาศัยแหล่งความร้อนเดียวกัน ซึ่งพลังงานความร้อนนี้อาจจะอยู่ในรูปของก๊าซร้อน ของเหลวร้อน หรือไอน้ำโดยกังหันไอน้ำ กังหันก๊าซหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในขับเคลื่อนเครื่องจักรกล หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

5.2.1 ชนิดของระบบการผลิตพลังความร้อนร่วม

ระบบการผลิตพลังความร้อนร่วมสามารถแบ่งตามลำดับของการผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้เป็น 2 ชนิด คือ วัฏจักรบน (Topping Cycle) และวัฏจักรล่าง (Bottoming Cycle)

วัฏจักรบน (Topping Cycle) คือ ระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วมที่ไอน้ำหรือก๊าซร้อนถูกนำไปผลิตไฟฟ้าก่อนแล้วจึงนำไอน้ำจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปนี้ ดังแสดงในรูปที่ 5.4

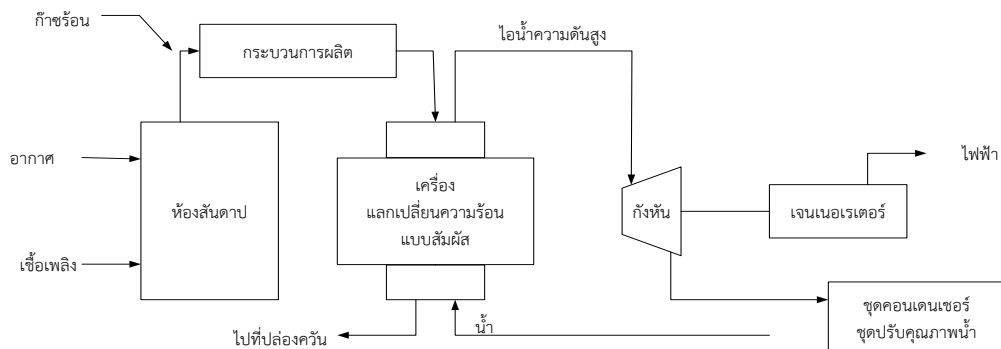


รูปที่ 5.4 ระบบผลิตพลังงานความร้อนร่วมวัฏจักรบน

รูปที่ 5.4 แผนภาพวงจรแสดงหลักการทำงานของระบบ Topping Cycle ซึ่งเป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าก่อนแล้วจึงนำความร้อนที่เหลือไปใช้ต่อ โดยแสดงการไหลของพลังงานจากหม้อไอน้ำ ส่งไอน้ำความดันสูงเข้ากังหันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หลังจากผ่านกังหันแล้ว ไอน้ำความดันต่ำที่ออกมาจะถูกส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (ปรากฏลูกศรชี้ออกทางด้านล่างขวา) ส่วนน้ำป้อนจะถูกสูบ

กลับเข้าหม้อไอน้ำเพื่อหมุนเวียนในระบบต่อไป วัฏจักรนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการทั้งไฟฟ้าและไอน้ำ เช่น อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ

วัฏจักรล่าง (Bottoming Cycle) คือระบบการผลิตพลังความร้อนร่วมที่ไอน้ำหรือก๊าซร้อนถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตก่อนแล้วจึงนำไอน้ำ หรือก๊าซร้อนที่ออกจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.5 ระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วมแบบวัฏจักรล่าง

รูปที่ 5.5 แผนภาพวงจรแสดงหลักการทำงานของระบบ Bottoming Cycle ซึ่งมีลำดับการทำงานตรงข้ามกับ Topping Cycle กล่าวคือ นำก๊าซร้อนและไอน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมก่อน จากนั้นจึงนำก๊าซร้อนที่ออกจากกระบวนการผลิตผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสัมผัสเพื่อผลิตไอน้ำความดันสูง แล้วส่งเข้ากังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไอน้ำที่ผ่านกังหันแล้วจะถูกควบแน่นที่ชุด Condenser และผ่านชุดปรับคุณภาพน้ำก่อนหมุนเวียนกลับ วัฏจักรนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีความร้อนทิ้งในระดับอุณหภูมิสูง เช่น อุตสาหกรรมหลอมโลหะและซีเมนต์

ระบบการผลิตร่วมแบบวัฏจักรบน Topping Cycle เป็นระบบการผลิตร่วมที่มีประสิทธิภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ดีกว่าระบบการผลิตร่วมแบบ Bottoming Cycle

ตารางที่ 5.1 ข้อเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าก่อนและหลัง

สถานะ	วัฏจักรบน	วัฏจักรล่าง
1. ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่เหมาะสม	กระดาษ สิ่งทอ อาหาร	หลอมแก้ว โลหะ ซีเมนต์
2. ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต	ไม่สูงมาก	ค่อนข้างสูง
3. ความซับซ้อนของระบบ	ไม่ซับซ้อน	ซับซ้อน
4. พลังงานที่มีความสำคัญอันดับแรก	ไฟฟ้า	ความร้อน

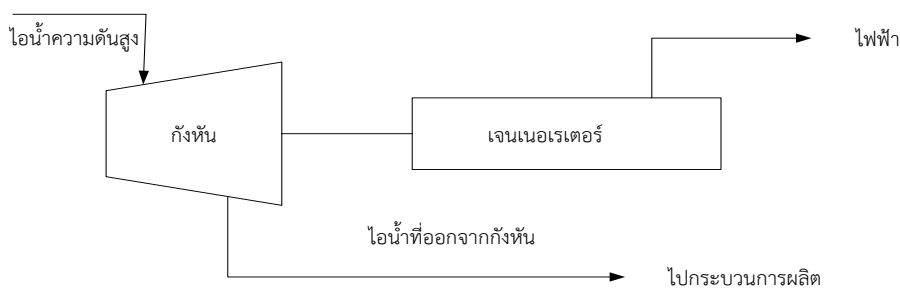
[สมเกียรติ, หน้า 402]

5.3 เครื่องต้นกำลังระบบการผลิตพลังความร้อนร่วม

เครื่องต้นกำลัง หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล เครื่องต้นกำลังที่นิยมใช้กับระบบการผลิตมีอยู่ 3 แบบ คือ หน่วยผลิตกังหันไอน้ำ หน่วยผลิตกังหันก๊าซ และเครื่องยนต์สันดาปภายใน

5.3.1 หน่วยผลิตกังหันไอน้ำ

กังหันไอน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน บำรุงรักษาง่าย นิยมใช้ไอน้ำที่ทางออกของกังหันไอน้ำ (Back Pressure Turbine) ร่วมกับหม้อไอน้ำที่ผลิตไอน้ำความดันสูง ไอน้ำจะถูกปล่อยขยายตัวผ่านกังหันไอน้ำ กังหันไอน้ำจะหมุนขับเคลื่อนเจนเนอเรเตอร์ ไอน้ำที่ออกจากกังหันไอน้ำจะเป็นไอน้ำที่มีความดันต่ำ ซึ่งจะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานต่อไป ดังรูปที่ 5.5



รูปที่ 5.6 การนำไอน้ำที่ทางออกของกังหันไปใช้ในกระบวนการผลิตโรงงาน

รูปที่ 5.6 แผนภาพแสดงหลักการทำงานของกังหันไอน้ำแบบ Back Pressure Turbine ที่ใช้ในระบบโคเจเนอเรชัน โดยแสดงการไหลของไอน้ำความดันสูงจากหม้อกำเนิดไอน้ำเข้ากังหันเพื่อขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไอน้ำที่ออกจากกังหันจะยังคงมีความดันอยู่ระดับหนึ่ง (ไอน้ำความดันต่ำ) แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตของโรงงานได้โดยตรง แสดงด้วยลูกศรชี้ไปด้านขวา แทนที่จะต้องสูญเสียพลังงานไปที่เครื่องควบแน่นเหมือนโรงไฟฟ้าทั่วไป

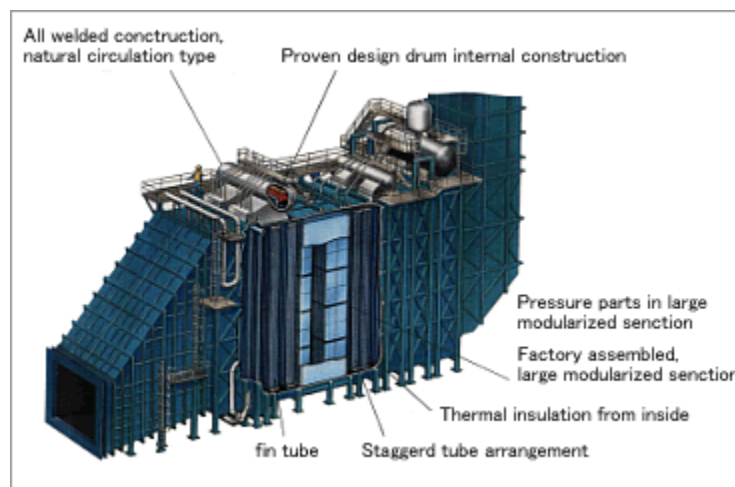
อุปกรณ์หลักประกอบด้วย

1. หม้อกำเนิดไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator -HRSG)

เนื่องจากเป็นหม้อกำเนิดไอน้ำที่ใช้ก๊าซเสียจากเครื่องกังหันก๊าซเป็นตัวให้ความร้อน จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เวสต์ฮีทบอยเลอร์ (Waste Heat Boiler) โครงสร้างประกอบขึ้นจากโครงเหล็กที่แข็งแรง ภายในติดตั้งท่อแลกเปลี่ยนความร้อนหลายๆ ชุด ซึ่งเป็นทางผ่านของก๊าซเสียจากเครื่องกังหันก๊าซที่ปล่อยเข้ามาในหม้อน้ำ น้ำและไอน้ำจะไหลเวียนเข้ามารับความร้อนภายในท่อภายนอกหม้อน้ำขณะเชื่อมปิดหมดเพื่อไม่ให้ก๊าซร้อนรั่วออก ทิศทางการไหลของก๊าซร้อนในหม้อน้ำ

อาจจะบังคับด้วยพัดลมชนิดดูดหรือเป่า หรือปล่อยให้ไหลตามธรรมชาติลอยขึ้นเบื้องบน แล้วออกทางปล่องขึ้นกับการออกแบบ ขดท่อต่างๆ ในหม้อน้ำมีหน้าที่และชื่อเฉพาะ ดังนี้

รูปที่ 5.7 ภาพถ่ายและแผนภาพตัดแสดงโครงสร้างภายในของหม้อกำเนิดไอน้ำแบบ Natural Circulation พร้อมคำอธิบายส่วนประกอบสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ โครงสร้างแบบเชื่อมทั้งหมด (All welded construction, natural circulation type), drums ภายในแบบพิสูจน์แล้ว (Proven design drum internal construction), ส่วนความดันในโมดูลขนาดใหญ่ (Pressure parts in large modularized section), ประกอบในโรงงาน (Factory assembled, large modularized section), ฉนวนความร้อนจากด้านใน (Thermal insulation from inside), ท่อครีป (Fin tube) และการจัดวางท่อแบบสลับ (Staggered tube arrangement)



[http://global.kawasaki.com/en/energy/solutions/energy_plants/hrsg_boiler.html]

รูปที่ 5.7 หม้อกำเนิดไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator – HRSG)

หม้อกำเนิดไอน้ำสามารถแบ่งตามการไหลวนของน้ำและไอน้ำ ในส่วน evaporator ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ Natural Circulation, Assisted Circulation และ Forced Circulation or One Through HRSG

HRSG แบบ natural circulation มีการไหลวนของก๊าซไอเสียในแนวนอน ผ่านชุดทำที่วางเรียงในแนวตั้งโดยมี header ด้านบนและด้านล่างของชุดขดท่อ การไหลจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนของน้ำและไอน้ำเป็นไปโดยธรรมชาติ โดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นที่แตกต่างกันระหว่างน้ำและไอน้ำ

HRSG แบบ Assisted Circulation ก๊าซไอเสียจะไหลขึ้นในแนวตั้งผ่านชุดขดท่อน้ำที่วางเรียงในแนวราบ โดยมี recirculating pump ที่ติดตั้งบริเวณส่วนล่างของ evaporator ที่มีน้ำอยู่ HRSG แบบนี้จะมีปริมาตรเล็กกว่าแบบ natural circulation ประมาณ 30%

HRSG แบบ Forced Circulation น้ำจะถูกปั๊มโดย feed water pump ผ่านชุดขดท่อรับการถ่ายเทความร้อนกลายเป็นไอน้ำแล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าโดยตรง โดยไม่มีชุด

ถังพักไอน้ำ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่มีขนาดเล็กกว่าแบบอื่น และไม่มีเครื่องควบระดับน้ำ ถือว่าเป็นระบบที่ง่ายและสะดวกในการทำงาน

2. เครื่องทวี่ความร้อน (Super heater) เป็นชุดท่อห้อยแขวนไว้ในหม้อน้ำแต่ละปลายและต่อเข้ากับท่อร่วมที่เรียกว่า เฮดเดอร์ (Header) จากเฮดเดอร์ด้านหนึ่งจะยึดแน่นเข้ากับหม้อต้มน้ำ อีกปลายหนึ่งจะยึดตายตัว แต่จะปล่อยให้ขยับตัวได้เพื่อการขยายตัวเมื่อท่อร้อน จากเฮดเดอร์ด้านนี้จะต่อไปยังกังหันไอน้ำเพื่อส่งไอน้ำไปขับเคลื่อน ปกติแล้ววงจรการขับเคลื่อนกังหันไอน้ำจะมี 2 วงจร วงจรแรกเป็นวงจรที่มีความดันไอน้ำสูงกว่า (High Pressure Steam) จะเข้าไปรับความร้อนที่เครื่องทวี่ความร้อนความดันสูงและส่งไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำที่กังหันความดันสูงอีกวงจรหนึ่ง มีความดันไอน้ำต่ำกว่า ซึ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะมีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า โลว์เพรสเชอร์

3. อีแวปอเรเตอร์ (Evaporator) เป็นชุดท่อเหล็กที่ให้ความร้อนแก่น้ำที่ออกมาจากด้านล่างของดรัม โดยมีเครื่องสูบน้ำ (Circulation Pump) เป็นตัวขับเคลื่อนเข้ามาในหม้อน้ำ น้ำในท่อของอีแวปอเรเตอร์จะต้องไม่แห้งเป็นไอน้ำทั้งหมด เนื่องจากชุดท่อนี้ไม่สามารถทนความร้อนได้สูงภายในท่อจะให้คงสภาพน้ำผสมไอน้ำไหลอยู่ในท่ออีแวปอเรเตอร์และไหลกลับสู่ดรัม ที่ซึ่งจะแยกน้ำและไอน้ำออกจากกันโดยไอน้ำจะถูกแยกไปเข้าเครื่องทวี่ความร้อน ขณะที่น้ำจะถูกปั๊มไปส่งเข้าหม้อน้ำอีกครั้งหนึ่ง

4. แผงท่อรับความร้อน (Economizer) เป็นชุดท่อให้ความร้อนแก่น้ำที่มาจากระบบสูบน้ำ น้ำที่มาจากระบบนี้ได้กลั่นตัวจากไอน้ำผสมกับน้ำที่เดิมเข้าไปในระบบที่เครื่องควบแน่น หม้อกำเนิดไอน้ำแต่ละตัวจะรับก๊าซเสียจากเครื่องกังหันก๊าซผ่านทางท่อ(Gas Duct) ก่อนเข้าหม้อน้ำต้องผ่านบานประตูปิด - เปิด บานประตูนี้จะปิดไม่ให้เข้าหม้อน้ำ หากต้องหยุดซ่อมหม้อน้ำหรือหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าและก๊าซร้อนจะถูกปล่อยออกทางปล่อง (Bypass Stack) ในกรณีที่ต้องการก๊าซร้อนเข้ามาใช้งานในหม้อน้ำ บานประตูดังกล่าวจะปิดปล่องแต่จะเปิดให้ก๊าซเข้าหม้อน้ำ

5. เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันไอน้ำ มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ

ก. ส่วนที่อยู่กับที่ (Stationary Part) เป็นส่วนที่ไม่มีการหมุน ได้แก่ กรอบนอก (Casing) ซึ่งเป็นเปลือกนอกที่ห่อหุ้มชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกังหัน

ข. ส่วนหมุน (Rotating Part) เป็นส่วนที่มีการหมุน โดยมีเพลมาเป็นแกนกลาง และมีใบพัดหลายชุดยึดติดอยู่บนเพลา เมื่อไอน้ำที่มีอุณหภูมิและความดันสูงฉีดมาปะทะใบพัดก็ผลักดันให้เกิดการหมุน

เครื่องกังหันไอน้ำจะมีสองส่วน คือ ความดันสูงและความดันต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบวงจรผลิตและการไหลเวียนของไอน้ำ ไอน้ำความดันสูงและความดันต่ำที่ออกจากเครื่องทวี่ความร้อนจะไหลเข้ากังหันความดันสูงและกังหันความดันต่ำตามระดับ และรวมกันออกด้านล่างเข้าสู่เครื่องควบแน่น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

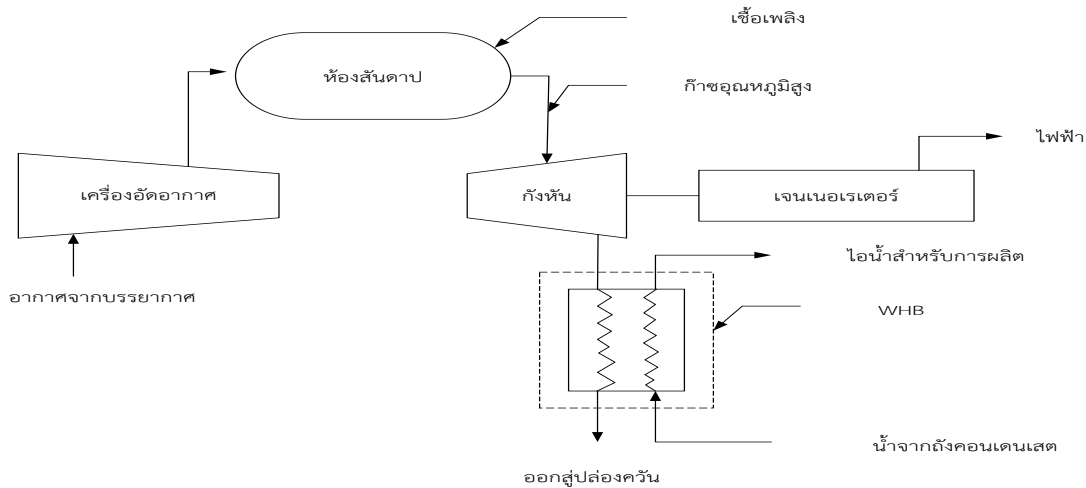
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่

ก. โรเตอร์ เป็นเพลาลม โดยปลายข้างหนึ่งจะต่อกับปลายเพลของกังหันไอน้ำ เพื่อจุดให้หมุนไปด้วยกัน ด้านในจะถูกเจาะช่องเพื่อฝังขดลวดสนามแม่เหล็ก

ข. สเตเตอร์ เป็นส่วนที่อยู่กับที่ด้านในประกอบด้วยแผ่นเหล็กบางเคลือบฉนวนรูปวงแหวนเรียงซ้อนๆ กันแล้วอัดแน่นจนเป็นทรงกระบอกกลวงตลอดความยาวของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เรียกว่าแกนใน (Stator) ซึ่งให้โรเตอร์สอดเข้าไปได้ ตลอดความยาวของแกนในจะมีร่องสำหรับขดลวดซึ่งเป็นตัวผลิตไฟฟ้า เมื่อเพลาลมขดลวดที่ฝังในเพลจะถูกป้อนกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้หมุนตัดกับขดลวดใน สเตเตอร์ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าไหลออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเราเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ มีความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ จึงต้องมีการควบคุมความเร็วในการหมุนของเครื่องให้คงที่ 3,000 รอบต่อนาที เป็นผลทำให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าคงที่ตามไปด้วย ไอน้ำที่ผ่านทางเครื่องกังหันไอน้ำแล้วจะมีความดันและอุณหภูมิลดลงจะถูกทำให้กลั่นตัวกลายเป็นน้ำที่ควบแน่นน้ำที่ผ่านเครื่องควบแน่นจะถูกสูบด้วยปั๊มน้ำไปยังอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนเพื่อรับความร้อนที่หม้อน้ำต่อไป การถ่ายเทความร้อนออกจากไอน้ำเพื่อให้กลายเป็นน้ำที่เครื่องควบแน่นนั้น จะใช้น้ำสูงขึ้นจากแหล่งน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านเข้าไปในท่อถ่ายเทความร้อนเพื่อดูดความร้อนจากไอน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันไอน้ำแล้วน้ำที่ร้อนนี้ขึ้นจะนำไประบายความร้อนออกที่หอระบายความร้อนอีกต่อหนึ่ง แล้วนำกลับมาใช้งานในวงจรระบายความร้อนต่อไป

5.3.2 หน่วยผลิตกังหันก๊าซ

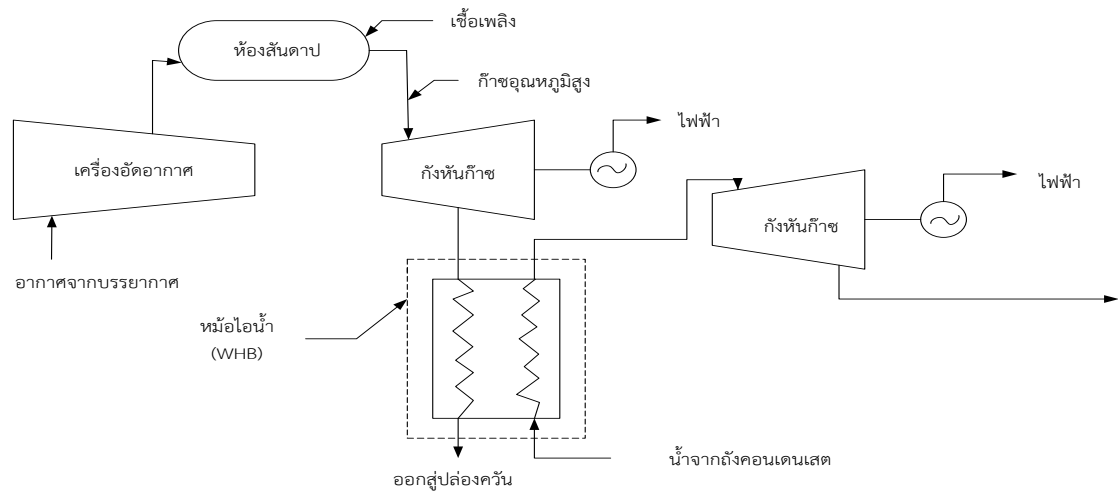
กังหันก๊าซ เชื้อเพลิงที่ใช้ต้องเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด เช่น น้ำมันดีเซล ก๊าซธรรมชาติ อากาศจะถูกอัดด้วยเครื่องอัดอากาศทำให้มีความดันสูง แล้วนำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้ามา และจุดระเบิดขึ้นห้องสันดาป ก๊าซร้อนจากการสันดาปจะขยายตัวผ่านกังหันก๊าซ ทำให้เพลาลมขับเคลื่อนมอเตอร์ โดยปกติกังหันก๊าซที่มีขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพต่ำ จึงเหมาะที่จะใช้กับงานที่มีขนาดมากกว่า 500 kW การใช้กังหันก๊าซกับเชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน หรือเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต สามารถทำได้โดยป้องกันไม่ให้ก๊าซจากการสันดาป ซึ่งไม่สะอาดผ่านเข้าไปยังกังหันก๊าซโดยตรง แต่จะถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศ ซึ่งจะเข้าไปยังกังหันก๊าซอีกต่อหนึ่ง โดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน หม้อไอน้ำแบบ Waste Heat Boiler :WHB) ก๊าซร้อนที่ออกจากกังหันก๊าซอาจจะนำไปใช้งานในกระบวนการผลิตโดยตรง ในกรณีที่ก๊าซร้อนมีความสะอาดพอ หรืออาจจะนำไปเป็นแหล่งความร้อนให้กับหม้อไอน้ำที่มีความดันต่ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปซึ่งก็คือ กังหันก๊าซแบบวัฏจักรบน ดังรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.8 กังหันก๊าซวัฏจักรบน

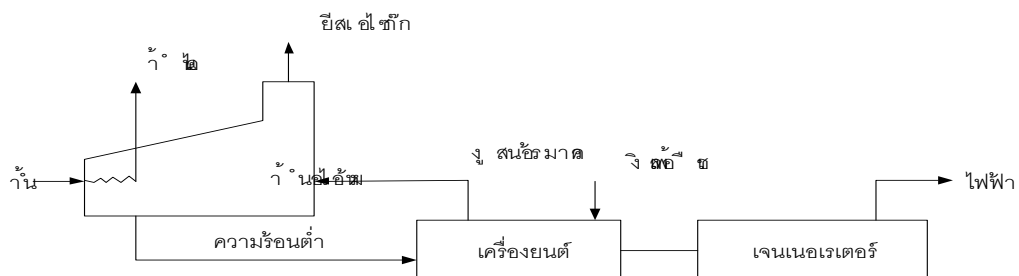
รูปที่ 5.8 แผนภาพวงจรแสดงการทำงานของกังหันก๊าซแบบ Topping Cycle ที่ผสมผสานกับหม้อไอน้ำแบบ Waste Heat Boiler (WHB) โดยแสดงเส้นทางการไหลของอากาศจากบรรยากาศเข้าเครื่องอัดอากาศ ผ่านห้องสันดาปพร้อมกับเชื้อเพลิง ก๊าซร้อนที่ได้ขับกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (แสดงด้วยสัญลักษณ์วงกลม) จากนั้นก๊าซไอเสียอุณหภูมิสูงจะเข้า WHB เพื่อผลิตไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิต ส่วนก๊าซที่เหลือจะถูกปล่อยออกทางปล่องควัน น้ำจากถังคอนเดนเสดจะถูกสูบกลับเข้าหม้อไอน้ำเพื่อหมุนเวียนในระบบ

ส่วนรูปที่ 5.9 แผนภาพวงจรรขยายจากรูปที่ 5.8 แสดงระบบพลังความร้อนร่วมที่สมบูรณ์ระหว่างกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ โดยแสดงให้เห็นว่าไอน้ำที่ผลิตได้จาก WHB ถูกส่งเข้ากังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ Combined Cycle ไอน้ำที่ออกจากกังหันไอน้ำจะถูกส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน แผนภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพลังงานหนึ่งหน่วยเชื้อเพลิงถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้ถึงสองครั้งคือจากกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ เป็นกังหันก๊าซแบบความร้อนร่วม (Gas Turbine Combined Cycle) คือ จากรูปที่ 5.8 เมื่อไอน้ำออกจากหม้อไอน้ำก็ไปปั่นกังหันไอน้ำอีกครั้ง และไอน้ำที่ออกจากกังหันไอน้ำ จะถูกส่งไปใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานต่อไป



รูปที่ 5.9 พลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน เชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นก๊าซหรือของเหลว เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา เครื่องยนต์เหล่านี้จะมีความเร็วรอบ 1,000 รอบต่อนาที เครื่องยนต์ที่ใช้ น้ำมันดีเซลจะให้กำลังได้มากกว่าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ความร้อนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของก๊าซไอเสียที่มีอุณหภูมิสูง อาจนำไปใช้เป็นแหล่งความร้อนให้กับหม้อไอน้ำ (WHB) เพื่อผลิตไอน้ำความดันต่ำ ความร้อนบางส่วนจะออกมาแก่น้ำระบายความร้อน ระบบน้ำมันหล่อลื่น และระบบระบาย ความร้อน ความร้อนเหล่านี้จะนำไปใช้ในการอุ่นน้ำเลี้ยง ดังรูปที่ 5.10

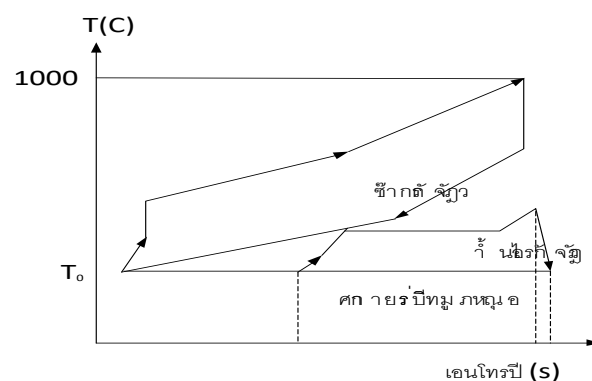


รูปที่ 5.10 วัฏจักรเครื่องยนต์ดีเซล หรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน

รูปที่ 5.10 แผนภาพวงจรแสดงการนำความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Diesel Engine หรือ Gas Engine) มาใช้ประโยชน์ในระบบโคเจเนอเรชัน โดยแสดงการออกของก๊าซไอเสีย อุณหภูมิสูงจากเครื่องยนต์ไปยังหม้อไอน้ำ (WHB) เพื่อผลิตไอน้ำ ในขณะที่เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้า ส่วนความร้อนระดับต่ำจากระบบน้ำหล่อเย็นและน้ำมันหล่อลื่นยังสามารถนำไปใช้ในการอุ่นน้ำเลี้ยงได้อีกด้วย แผนภาพยังแสดงแกน T-C กับข้อมูลวัฏจักรก๊าซและวัฏจักรไอน้ำเพื่อการวิเคราะห์ทางเทอร์โมไดนามิกส์

5.4 หลักการทำงานโดยรวมของการผลิตพลังความร้อนร่วม

อากาศภายนอกจะถูกอัดตัวโดยเครื่องอัดอากาศ (compressor) เข้าห้องสันดาปฉีดเชื้อเพลิงก๊าซที่เกิดจากการสันดาปชุดกังหันก๊าซ (gas turbine) ที่ต่อกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ก๊าซไอเสียที่เหลือสามารถปล่อยออกสู่บรรยากาศทางปล่องควีน (bypass stack) หรือไอเสียที่เหลือไหลผ่านหม้อน้ำ (waste heat boiler) ถ่ายเทความร้อนให้กับซูเปอร์ฮีตเตอร์ (superheater) ชุตระเหย (evaporator) อีโคโนไมเซอร์ (economizer) ตามระดับไอน้ำที่ยังไม่ได้คุณภาพใช้หมุนกังหันไอน้ำ (steam turbine) ไม่ได้ในช่วงเริ่มเดินเครื่องจะไหลผ่านวาล์วสตีมบายพาส (steam bypass) จนกว่าไอน้ำมีคุณภาพ (ความดันและอุณหภูมิที่ต้องการ) จะไหลผ่านกังหันไอน้ำเพื่อชุดกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งในตอนนั้นวาล์วบายพาสปิด หลังจากนั้นผ่านเครื่องควบแน่น (condenser) เพื่อให้ไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำ น้ำจะถูกสูบโดยปั๊ม (condensate pump) หมุนเวียนไปที่ดีแอร์เรเตอร์ (deaerator) เพื่อแยกแก๊สที่มีอยู่ในน้ำ (โดยเฉพาะแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นต้นเหตุของการกัดกร่อนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงไฟฟ้า) โดยดึงไอน้ำจากกังหันไอน้ำมาให้ความร้อนและกำจัดแก๊สออกซิเจนแก่น้ำก่อนที่น้ำจะถูกปั๊มเข้าหม้อน้ำโดยปั๊ม (feed water pump) ส่วนถึงพักไอน้ำ (steam drum) ทำหน้าที่แยกไอน้ำและน้ำออกจากกัน



รูปที่ 5.11 ไดอะแกรมตัวอย่างของการผลิตพลังความร้อนร่วมที่ประกอบด้วยกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ

รูปที่ 5.11 แผนภาพ T-s (Temperature-Entropy) หรือไดอะแกรมอุณหภูมิ-เอนโทรปี แสดงสถานะของวัฏจักรพลังความร้อนร่วม โดยแกนตั้งแสดงอุณหภูมิ (T) เป็นองศาเซลเซียสตั้งแต่ T_0 จนถึง $1,000^{\circ}\text{C}$ และแกนนอนแสดงเอนโทรปี (s) แผนภาพแสดงวัฏจักรก๊าซ (วัฏจักรเบรย์ตัน) ที่ทำงานในช่วงอุณหภูมิสูงทางซ้ายบน และวัฏจักรไอน้ำ (วัฏจักรแรงคิน) ที่ทำงานในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่าทางขวา การซ้อนทับของสองวัฏจักรนี้แสดงให้เห็นว่าความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งจากวัฏจักรก๊าซสามารถนำไปเป็นแหล่งความร้อนให้กับวัฏจักรไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.5 การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จะประกอบด้วย แผนงานการบำรุงรักษาชุดกังหันก๊าซ-เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบประกอบทางเครื่องกลและระบบประกอบทางไฟฟ้าซึ่งต้องดำเนินการในระยะเวลา (timing) ที่สอดคล้องซึ่งกันและกันทั้งนี้เพื่อให้มีค่าอะเวเลบิลิตี้ (availability) ของโรงไฟฟ้าสูงสุด การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนสามารถสรุปการบำรุงรักษาได้ดังนี้

5.5.1 การบำรุงรักษากังหันก๊าซ – เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

กังหันก๊าซจะมีขนาดต่างๆ แต่หลักการทำงานของระบบจะเหมือนกันจึงสามารถวางแผนการบำรุงรักษาเป็นขั้นตอนได้ในลักษณะเดียวกันกล่าวคือ

การตรวจสอบระหว่างเดินเครื่อง โดยปกติการตรวจสอบลักษณะนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบ ในทางตรงกันข้ามจะช่วยให้สามารถทราบความเป็นไปของการทำงานของระบบ ในกรณีที่มีข้อบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้ทันทีที่ ในการตรวจสอบดังกล่าวนี้ประกอบด้วยการตรวจวัดค่าต่างๆ เหล่านี้ อุณหภูมิ ก๊าซไอเสีย ณ ภาระ (load) ต่างๆ กัน, การสั่นสะเทือน ณ ตำแหน่งต่างๆ ของระบบ, อัตราการไหล และความดันของระบบเชื้อเพลิง, อุณหภูมิ ณ จุดต่างๆ ของการทำงานของระบบ, ระยะเวลาในการเริ่มเดินเครื่อง

การตรวจสอบข้างต้นนี้จะนำไปทำการเปรียบเทียบกับสภาพการทำงานปกติ ซึ่งในกรณีที่มีความแตกต่างเกิดขึ้นก็สามารถที่จะปรับแต่งเกิดขึ้นก็สามารถจะปรับแต่งให้คงสภาพที่ปกติได้

การตรวจสอบระหว่างการหยุดเดินเครื่อง การตรวจสอบในลักษณะนี้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการถอดประกอบอุปกรณ์ ในกรณีที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา โดยการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษทำการตรวจสอบบริเวณที่ทำงาน ณ อุณหภูมิสูงๆ และมีมูลค่าสูง เช่น บริเวณใบกังหัน (turbine blade) เป็นต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาทำการตรวจสอบตั้งแต่ระยะสั้นๆ จนถึงประมาณ 4-5 สัปดาห์ เช่น การตรวจสอบระบบการสันดาป จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 2-3 วัน

การตรวจสอบระบบสันดาประบบอุณหภูมิสูงของส่วนประกอบสำคัญ การตรวจสอบนี้จำเป็นต้องทำการถอดประกอบส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ระบบสันดาป ซึ่งต้องทำการตรวจสอบหัวฉีดเชื้อเพลิง ห้องสันดาป และระบบท่อหรือการตรวจสอบกังหัน และใบกังหัน ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 สัปดาห์

การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจสอบกังหัน โดยทำการตรวจสอบระบบกรงอากาศ load gear, bearing seals, stator winding และส่วนประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ในระหว่างการทำงานต้องการตรวจวัดอุณหภูมิและการสั่นสะเทือนด้วย

การตรวจสอบระบบควบคุมบังคับ โดยปกติการตรวจสอบระบบนี้จะขึ้นกับเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น ระบบ mark II จะต้องทำการ calibrate ระบบทุกปี แต่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ระบบ mark IV ซึ่งต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก

การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกล ประกอบด้วยการตรวจสอบระบบอุปกรณ์เครื่องกลต่าง ๆ เช่น ระบบกรองอากาศ ปัมป์ ระบบปรับคุณภาพน้ำ และวาล์วต่าง ๆ เป็นต้น

5.5.2 การบำรุงรักษาชุดกังหันไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

การบำรุงรักษาระบบไอน้ำประกอบด้วย การบำรุงรักษาชุดผลิตไอน้ำ กังหันไอน้ำ ชุดถ่ายเทความร้อนต่าง ๆ และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เป็นระบบเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนอื่น ๆ การบำรุงรักษาจึงเป็นไปในทำนองเดียวกัน แต่การทำงานของระบบที่ระดับความดันและอุณหภูมิที่ต่ำกว่า ทำให้การบำรุงรักษาเป็นไปได้ง่ายและสะดวกกว่า

ชุดผลิตไอน้ำซึ่งผลิตไอน้ำโดยรับการถ่ายความร้อนจากก๊าซ ซึ่งมีส่วนประกอบผงฝุ่นน้อยมากประกอบกับการทำงานที่ความดันและอุณหภูมิเฉลี่ย 40 bar 480 °C ทำให้มีส่วนประกอบของวัสดุไม่พิเศษมาก ทำให้การบำรุงรักษาง่ายและสะดวก ส่วนชุดกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นแบบ non-reheat ซึ่งไม่มีระบบที่ยุงยากมากนัก จึงสามารถกำหนดการบำรุงรักษาบ่อยทุก ๆ 2 ปี ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์และการบำรุงรักษาใหญ่ที่ต้องเปิดกังหันออกตรวจสอบภายในทุก ๆ 60,000-80,000 ชั่วโมง

5.6 การคำนวณเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

5.6.1 การหาประสิทธิภาพของหน่วยผลิต

1. กรณีไอน้ำและกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานงานเชื้อเพลิงร่วมกัน ในการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องคำนึงถึงผลที่ได้จากระบบ (Output) ซึ่งแบ่งเป็น 2 อย่าง คือ ไอน้ำและกระแสไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เสียไป (Input) คือ เชื้อเพลิง สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการ คือ

$$\eta_{co} = \frac{Q_{out}}{Q_{in}} = \frac{E + Q_s}{Q_{in}} \quad (5-1)$$

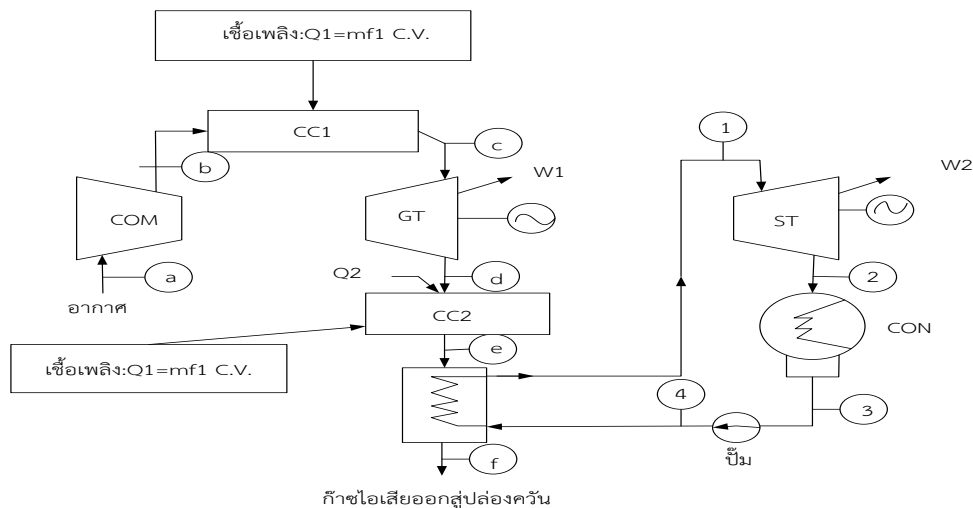
2. กรณีที่ผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงแยกกันในการคำนวณกรณีนี้จะต้องแยกคิดเป็นส่วน ๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการ คือ

$$\eta_c = \frac{1}{\left[\frac{e}{\eta_e} \right] + \left[\frac{(1-e)}{\eta_h} \right]}; e = \frac{E}{E + Q_s} \quad (5-2)$$

โดยที่ e	คือ	สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าต่อพลังงานรวมที่ได้
η_e	คือ	ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า
η_h	คือ	ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (หรือความร้อน)
η_c	คือ	ประสิทธิภาพของการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าแบบแยก

5.6.2 การคำนวณหาประสิทธิภาพโดยรวมของความร้อนร่วม ระหว่างกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ

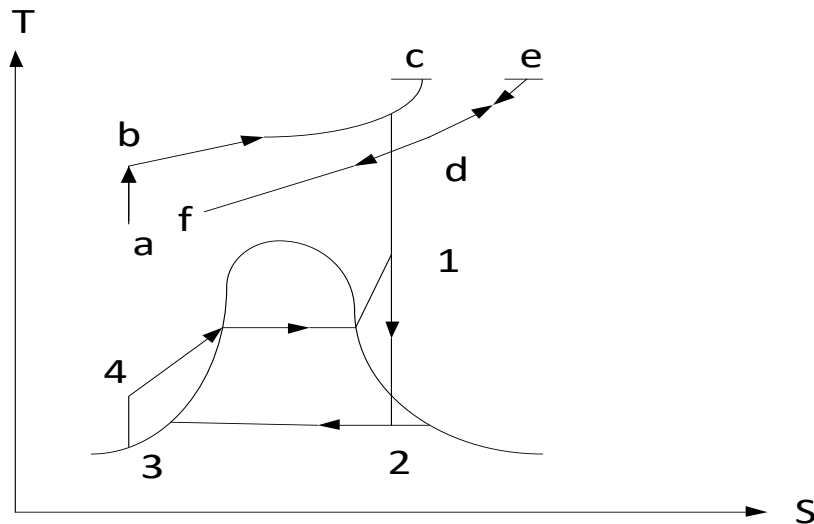
ในทางปฏิบัติแล้วไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จะประกอบด้วยกังหันก๊าซ กับกังหันไอน้ำ ดังนั้นหัวข้อนี้จึงมีความสำคัญมาก



รูปที่ 5.12 ไดอะแกรมแสดงการทำงานของพลังความร้อนร่วมที่ประกอบด้วยกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ

จากรูปที่ 5.12 อากาศที่จุด a เข้าในคอมเพรสเซอร์ เพื่ออัดอากาศให้มีความดันสูง และออกที่จุด b เพื่อเข้าห้องสันดาปที่ 1 ซึ่งจุดนี้ใส่ความร้อน Q_1 แล้วกังหันก๊าซเพื่อปั่นเจนเนอเรเตอร์เครื่องที่ 1 ได้กำลังงาน W_1 ก๊าซไอเสียออกที่จุด d และมีอุณหภูมิลดต่ำลง และเข้าที่ห้องสันดาปที่ 2 เพื่อสันดาปอีกครั้ง ซึ่งความร้อนที่ได้จากจุดนี้มีค่า Q_2 หลังจากสันดาปแล้วได้ก๊าซไอเสียอุณหภูมิสูงอีกครั้งที่จุด c และเข้าหม้อไอน้ำ (WHB : waste heat boiler) แล้วออกที่จุด f เพื่อที่จะปล่อยสู่บรรยากาศที่ปล่อยควัน เหมือนน้ำชนิดนี้ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง เพราะอาศัยความร้อนจากก๊าซไอเสียสามารถผลิตไอน้ำที่สถานะไอร้อนยวดยิ่งที่จุด 1 และเข้ากังหันไอน้ำเพื่อปั่นเจนเนอเรเตอร์เครื่องที่ 2 ได้กำลังงาน W_2 ไอน้ำออกที่จุด 2 ซึ่งไอน้ำความดันต่ำ และคายความร้อนที่คอนเดนเซอร์ โดยมีน้ำหล่อเย็นมาจากคูลิ่งทาวเวอร์ ปั๊มน้ำป้อนจะดูดจากจุดที่ 3 ไปจุดที่ 4 เพื่อป้อนหม้อไอน้ำ

จะพบว่าวัฏจักรนี้ประกอบด้วยกังหัน 2 เครื่อง มีเจนเนอเรเตอร์ 2 เครื่อง ห้อง
สันดาป 2 เครื่องส่วนคอมเพรสเซอร์ หม้อไอน้ำ และคอนเดนเซอร์อย่างละ 1 เครื่อง ทางปฏิบัติ
อาจไม่เป็นไปตามนี้ทั้งหมด เช่น หม้อไอน้ำ คอนเดนเซอร์และปั้มน้ำป้อนอาจมีอย่างละ 2 หรือ 3
เครื่องก็ได้



รูปที่ 5.13 T – s ไดอะแกรมสำหรับรูปที่ 5.12

รูปที่ 5.12 แผนภาพ T-s สำหรับระบบในรูปที่ 5.12 แสดงสถานะของไหลที่จุดต่าง ๆ บนแกนอุณหภูมิ-เอนโทรปี ได้แก่ จุด a, b, c, d, e, f สำหรับวัฏจักรกาซ (วัฏจักรเบรย์ตัน) ที่ทำงานในช่วงอุณหภูมิสูง และจุด 1, 2, 3, 4 สำหรับวัฏจักรไอน้ำ (วัฏจักรแรงคิน) ที่ทำงานในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า แผนภาพนี้ช่วยให้มองเห็นการทำงานของสองวัฏจักรบนแกนเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าความร้อนที่ถ่ายออกจากวัฏจักรกาซ (บริเวณระหว่างจุด d ถึง f) คือแหล่งความร้อนที่ป้อนเข้าวัฏจักรไอน้ำ (บริเวณระหว่างจุด 4 ถึง 1) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักการพลั้งความร้อนร่วม

สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและอัตราส่วนความดันที่จุด a และ b

$$\frac{T_b}{T_a} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} \quad \text{เมื่อ } k=1.4 \text{ (สำหรับอากาศ)} \quad (5-3)$$

2. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและอัตราส่วนความดันที่จุด c และ d

$$\frac{T_c}{T_d} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} \quad \text{เมื่อ } k=1.3 \text{ (สำหรับก๊าซไอสี่ย)} \quad (6-4)$$

3. งานที่ได้จากกังหันก๊าซ

$$W_1 = W_{GT} = m_a [Cp_g (T_c - T_d) - Cp (T_b - T_a)] \quad (5-5)$$

4. งานที่ได้จากกังหันไอน้ำ

$$W_1 = W_{TS} = m_s (h_1 - h_2) \quad (5-6)$$

5. สมดุลพลังงานที่หม้อไอน้ำ

$$m_a = Cp_g (T_e - T_f) = m_s (h_1 - h_2) \quad (5-7)$$

6. ห้องสันดาปที่ 1

$$Q_1 = m_{F1} \times C.V. = m_a Cp_g (T_c - T_b) \quad (5-8)$$

7. ห้องสันดาปที่ 2

$$Q_2 = m_{F2} C.V. = m_a Cp_g (e_c - T_d) \quad (5-9)$$

8. ประสิทธิภาพของวัฏจักร

$$\eta = \frac{W_{GT} + W_{ST}}{Q_1 + Q_2} \quad (5-10)$$

หมายเหตุ

1. ในที่นี้ไม่รวมกำลังไฟฟ้าที่เสียให้ปั๊มน้ำป้อน
2. C.V. คือ ค่าความร้อนจำเพาะของเชื้อเพลิง (kJ/kg หรือ GJ/kg)

5.7 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในประเทศไทย

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีดังนี้

5.7.1 โรงไฟฟ้าบางปะกง

สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าบางปะกง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,050 ไร่ บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงที่บ้านหมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยอยู่ห่างจากปากแม่น้ำบางปะกงขึ้นมาตามลำน้ำประมาณ 11 กิโลเมตร หรือห่างจากสะพานเทพหัสดินทร์ไปทางเหนือประมาณ 2.5 กิโลเมตร โรงไฟฟ้าบางปะกงอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 69 กิโลเมตร ใช้เส้นทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนบางนา - ตราด เมื่อถึงจังหวัดฉะเชิงเทราข้ามสะพานเทพหัสดินทร์ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีป้ายชื่อโรงไฟฟ้าบางปะกงตั้งอยู่ตรงปากทางเข้า จากจุดนี้ไปอีกระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะถึงโรงไฟฟ้า

ลักษณะโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบางปะกงประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจำนวน 4 เครื่อง และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 4 ชุด โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2520 ประกอบด้วยงานก่อสร้างดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 550 เมกะวัตต์ (ปลดออกจากระบบ) สามารถใช้ทั้งน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

จำนวน 2 ชุด กำลังผลิตชุดละ 337.50 เมกะวัตต์ (ปลดออกจากระบบ) โดยแต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สขนาด 60.70 เมกะวัตต์ 4 เครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติ และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาด 137.50 เมกะวัตต์ 1 เครื่อง งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ 1 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2527 รวมกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 1,860.60 เมกะวัตต์ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2530-2531 ได้ขยายตัวสูงขึ้นมาก การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงวางแผนเร่งพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าอย่างเพียงพอและเพิ่มความมั่นคงแก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะที่ 2 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2531 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกงระยะที่ 2 จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2531 ซึ่งประกอบด้วย

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 3-4

กำลังผลิตเครื่องละ 576 เมกะวัตต์ สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3-4

กำลังผลิตชุดละ 314 เมกะวัตต์ (ปลดออกจากระบบ) แต่ละชุดประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาด 104 เมกะวัตต์ 2 เครื่อง สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันดีเซล และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง และเครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันไอน้ำขนาด 99 เมกะวัตต์ 1 เครื่องงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง ระยะที่ 2 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2534

- โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 5

กำลังผลิต 710 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องเดินไฟฟ้ากังหันแก๊ส จำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูง (Heat Recovery Steam Generator, HRSG) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เชื้อเพลิงใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทย เป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง

5.7.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้

สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโพร่ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร บนพื้นที่ 371 ไร่ ตัวโรงไฟฟ้าด้านหน้า ติดแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ทำให้สะดวกต่อการคมนาคมขนส่งอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตลอดจนการจ่ายไฟฟ้า เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้มาก

ลักษณะโรงไฟฟ้า

● โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 1 - 5

เริ่มแรกก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง มีหน่วยผลิตไฟฟ้า 5 เครื่อง เครื่องที่ 1 และ 2 มีกำลังผลิตเครื่องละ 200 เมกะวัตต์ เครื่องที่ 3 - 5 มีกำลังผลิตเครื่องละ 310 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 1,330 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 9,320 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง การค้นพบ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยทำให้ กพผ. มีนโยบายนำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้า ใน พ.ศ. 2524 กพผ. จึงทำการดัดแปลงโรงไฟฟ้าให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยการดัดแปลงแล้วเสร็จโดยลำดับ คือ เครื่องที่ 3 และ 5 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2524 เครื่องที่ 4 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2525 ส่วนเครื่องที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2528

ในปี พ.ศ. 2551 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน เครื่องที่ 1 - 3 ปลดออกจากระบบในเดือนกรกฎาคมและในปี พ.ศ. 2561 เครื่องที่ 4 และ 5 ปลดออกจากระบบในเดือนกุมภาพันธ์

● โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 1

เพื่อให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าดำเนินโดยสอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้าในช่วง พ.ศ. 2534 - 2539 กพผ. ได้เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 1 ต่อรัฐบาล และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โครงการนี้ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซจำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 110 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ กำลังผลิต 115 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมกำลังผลิต 335 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประมาณวันละ 58 ล้านลูกบาศก์ฟุต และยังสามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็น เชื้อเพลิงสำรองได้อีกด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซทั้ง 2 เครื่อง และเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538

● โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 2

เป็นโครงการเร่งด่วนตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อเสริมกำลังผลิตไฟฟ้าของ กพผ. แทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนอ่าวไผ่ที่ต้องชะลอโครงการไป โครงการนี้ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซจำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 200 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ กำลังผลิต 218 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมกำลังผลิต 618 เมกะวัตต์โดยจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลักในอัตราเฉลี่ย ประมาณวันละ 100 ล้านลูกบาศก์

ฟุต โดย กฟผ. ได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาและจัดทำ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีแก้ไขไว้ด้วยรัฐบาลอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และเริ่มต้น เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

● โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3

เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2004) พ.ศ. 2547 - 2548 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่โดยรอบเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ 3 จะช่วยเข้ามาเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้าของระบบและเสริมกำลังผลิตสำรองของระบบ ให้เพียงพอยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการลดการลงทุนด้านระบบไฟฟ้าและลดความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้าได้ และยังสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดไฟตกหรือไฟดับขึ้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ชุดที่ 3 ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซจำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 246 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ กำลังผลิต 275.6 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง รวมกำลังผลิต 767.6 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติผสมจากประเทศเมียนมาร์และอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าในอัตราสูงสุด ประมาณ 125 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

● โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1

โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ระยะที่ 1 เป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อทดแทนกำลังการผลิตที่หายไปของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1 - 5 เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตามแผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015) ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการพร้อมกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment : EHIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และได้รับการอนุมัติการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จากนั้น กฟผ. ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซและกังหันไอน้ำจำนวน 2 ชุด กำลังผลิตชุดละ 630.9 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิต 1261.8 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติผสมจากประเทศเมียนมาร์และอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในการผลิตไฟฟ้าในอัตราสูงสุดประมาณ 200.78 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และยังสามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองได้อีกด้วย มีกำหนดเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

5.7.3 โรงไฟฟ้าน้ำพอง

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 631 ไร่ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 32 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยห่างจากเขื่อนประมาณ 18 กิโลเมตร ห่างจากแหล่งก๊าซธรรมชาติหลุมน้ำพอง 3 กิโลเมตร และแหล่งสินแร่ฮ่อม 63 กิโลเมตร

ลักษณะโรงไฟฟ้า

ชุดที่ 1 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

กักันแก๊สเครื่องที่ 1 26 พฤศจิกายน 2533
กักันแก๊สเครื่องที่ 2 26 ธันวาคม 2533
กักันไอน้ำ 29 สิงหาคม 2535

ชุดที่ 2 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

กักันแก๊สเครื่องที่ 1 15 มีนาคม 2536
กักันแก๊สเครื่องที่ 2 11 เมษายน 2536
กักันไอน้ำ 9 เมษายน 2537

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมน้ำพอง ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ชุด กำลังผลิตรวม 710 MW

ชุดที่ 1 = 355 MW

Gasturbine 11	121 MW
Gasturbine 11	121 MW
Combine Cycle 10	113 MW

ชุดที่ 2 = 355 MW

Gasturbine 11	121 MW
Gasturbine 11	121 MW
Combine Cycle 10	113 MW



ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รูปที่ 5.14 โรงไฟฟ้าน้ำพอง

รูปที่ 5.14 ภาพถ่ายแสดงทัศนียภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในภาพแสดงให้เห็นโครงสร้างหลักของโรงไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยปล่องไอเสียขนาดใหญ่และอาคารเครื่องจักรกลต่าง ๆ ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียว โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังผลิตรวม 710 MW แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดละ 355 MW แต่ละชุดประกอบด้วยกังหันก๊าซ 2 เครื่องกำลังผลิตเครื่องละ 121 MW และกังหันไอน้ำในระบบ Combined Cycle ขนาด 113 MW ที่มาภาพ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5.7.4 โรงไฟฟ้าวังน้อย

สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าวังน้อยตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บนเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังจุฬา 140 ไร่และในตำบลข้าวงาม 560 ไร่ โดยอยู่ห่างจากอำเภอมัญจาคีรีไปทางทิศทางเหนือตามถนนพหลโยธินประมาณ 10 กิโลเมตร (ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 72 จากกรุงเทพฯ)และห่างจากถนนพหลโยธิน ประมาณ 1.7 กิโลเมตร

ลักษณะโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าวังน้อย เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย และจากสหภาพพม่าเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 3 ชุด รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 2,027,110 กิโลวัตต์ คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าปีละ 14,233 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

โรงไฟฟ้าชุดที่ 1-2 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตชุดละ 625,180 กิโลวัตต์ แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 223,370 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ขนาดกำลังผลิต 205,440 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

โรงไฟฟ้าชุดที่ 3 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตชุดละ 722,750 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 232,980 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

โรงไฟฟ้าชุดที่ 4 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิตชุดละ 797.30 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 260.10 เมกะวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาดกำลังผลิต 277.10 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง



รูปที่ 5.15 โรงไฟฟ้าวังน้อย

รูปที่ 5.15 ภาพถ่ายในเวลากลางคืนแสดงโรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแสงไฟสีส้มและขาวที่สว่างไสว บรรยากาศยามค่ำคืนทำให้เห็นโครงสร้างโรงไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่โดดเด่น โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและสหภาพมาเลเซีย เชื้อเพลิงหลัก มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 2,027,110 กิโลวัตต์ แบ่งเป็น 4 ชุด คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าปีละ 14,233 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง นับเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

5.7.5 โรงไฟฟ้าจะนะ

สถานที่ตั้ง

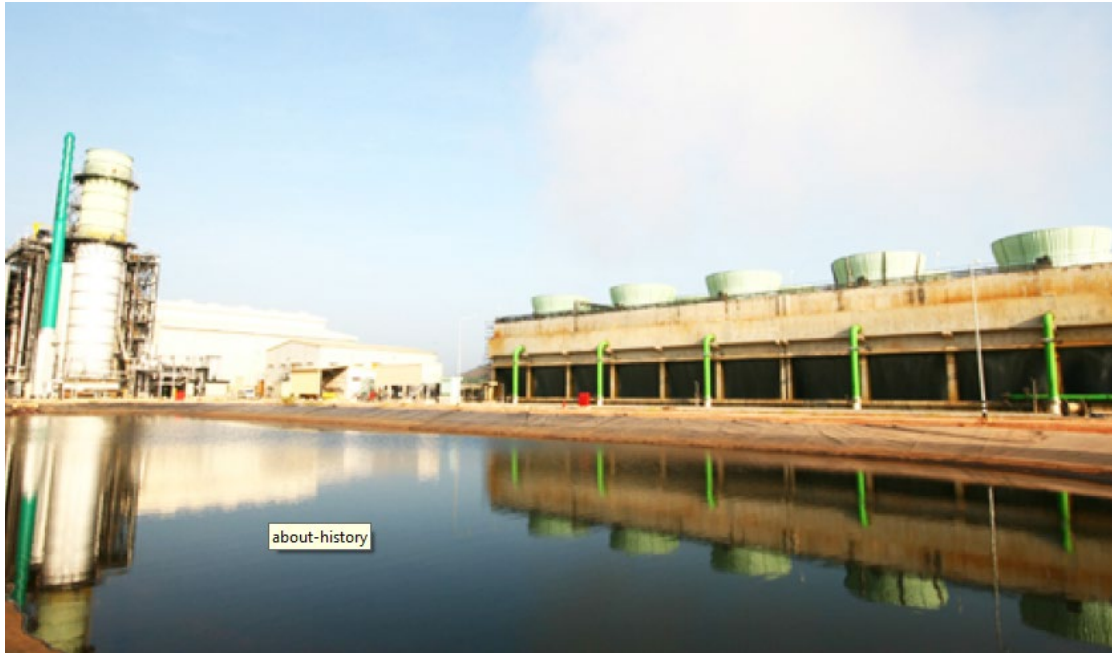
โรงไฟฟ้าจะนะ ตั้งอยู่ที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ลักษณะโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าจะนะมีขนาดกำลังผลิตประมาณ 700 MW ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สจำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ำจำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำจำนวน 1 เครื่อง โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะใช้ก๊าซธรรมชาติวันละ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุต สามารถรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นปีละ 6 % ได้เป็นอย่างดี

กระบวนการผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ที่มีประสิทธิภาพสูง มีขนาดกำลังผลิตประมาณ 731 MW โรงไฟฟ้าจะนะ 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส (Gas Turbine) ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 242 MW จำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูง (Heat Recover Steam Generator : HRSG) จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 248 MW จำนวน 1 เครื่อง



ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รูปที่ 5.16 โรงไฟฟ้าจะนะ

รูปที่ 5.16 ภาพถ่ายแสดงโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเล แสดงให้เห็นโครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่พร้อมปล่องไอเสียสูง สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นพื้นที่น้ำสะท้อนแสงท้องฟ้า โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังผลิตรวมประมาณ 731 MW ประกอบด้วยกังหันก๊าซ 2 เครื่องกำลังผลิตเครื่องละ 242 MW, HRSG 2 ชุด และกังหันไอน้ำ 1 เครื่องกำลังผลิต 248 MW ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นปีละ 6% ที่มาภาพ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5.7.6 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 2 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยติดอยู่กับสำนักงานใหญ่ กฟผ. มีพื้นที่ประมาณ 112 ไร่ ประกอบด้วย อาคารผลิตกระแสไฟฟ้า อาคารสถานีไฟฟ้าแรงสูง อาคารผลิตน้ำใช้ในโรงไฟฟ้าและหอหล่อเย็น ส่วนพื้นที่อีกจำนวน 34 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียว

ลักษณะโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซธรรมชาติผสมระหว่างแหล่งสหภาพเมียนมาร์ (ฝั่งตะวันตก) และแหล่งอ่าวไทย (ฝั่งตะวันออก) จัดส่งโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

มีกำลังผลิตสุทธิ 704 เมกะวัตต์ ทำงานเป็นแบบลักษณะแบบแกนร่วม (Multi Shaft Combine Cycle) ประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง มีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในกระบวนการผลิตประมาณ 125 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2

มีกำลังผลิตสุทธิ 848.3 เมกะวัตต์ ทำงานเป็นแบบลักษณะแบบแกนเพลเดียว (Single Shaft Combine Cycle) ประกอบด้วย เครื่อง กังหันก๊าซ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกังหันไอน้ำ จำนวน 2 เครื่อง มีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในกระบวนการผลิตประมาณ 144 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

โรงไฟฟ้าทั้ง 2 ชุด ทำงานโดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซในเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เป็นแหล่งพลังงานต่อเพลเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และใช้ไอร้อน (Hot Air) ที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานในการผลิตไอน้ำที่เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูง (HRSG : Heat Recovery Steam Generator) เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนไอน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วจากเครื่องกังหันไอน้ำ จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นน้ำ เพื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตไอน้ำอีกครั้งโดยผ่านเข้าสู่เครื่องควบแน่น (Condenser) และใช้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นน้ำหล่อเย็น แล้วจึงนำไปผ่านหอหล่อเย็น (Cooling Tower) เพื่อลดอุณหภูมิ



ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รูปที่ 5.17 โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

รูปที่ 5.17 ภาพถ่ายแสดงอาคารโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักงานใหญ่ กฟผ. บนพื้นที่ประมาณ 112 ไร่ ในภาพปรากฏอาคารขนาดใหญ่สีขาวและเหลือง

โดดเด่นของโรงไฟฟ้า มีโครงสร้างสมัยใหม่และมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพียงชนิดเดียว มี 2 ชุด ชุดที่ 1 กำลังผลิตสุทธิ 704 MW แบบ Multi Shaft และชุดที่ 2 กำลังผลิตสุทธิ 848.3 MW แบบ Single Shaft รวมเป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตรวมสูงมากและตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางความต้องการไฟฟ้าของกรุงเทพมหานคร ที่มาภาพ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5.8 ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

ข้อดีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

1. ประสิทธิภาพงาน ระบบธรรมดาที่มีการผลิตความร้อนร่วมใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมทั่วๆ จะมีประสิทธิภาพ 75 % และถ้าเป็นระบบธรรมดาที่ผลิตเฉพาะส่วนไฟฟ้าอย่างเดียวจะมีประสิทธิภาพเพียง 35 % เท่านั้น แต่ถ้าใช้ระบบการผลิตความร้อนแทนระบบเดิมแล้ว จะสามารถผลิตพลังงานได้ทั้งความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้อีก 10-30% และระบบการผลิตร่วมยังสามารถให้ประสิทธิภาพสูงประมาณ 65-85 % อีกด้วย
2. การผลิตพลังงานร่วม สามารถนำเอาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (waste heat red) เช่น นำไปผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนโดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและเป็นการประหยัดด้านต่าง ๆ ได้มาก จากการที่ประสิทธิภาพทางความร้อนเพิ่มขึ้นนี้เองจึงเป็นแรงจูงใจให้นักอุตสาหกรรมหันมาให้ความสนใจกับระบบผลิตร่วมมากขึ้น
3. เงินลงทุนแรกเริ่มของระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วม จะต่ำกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น วัฏจักรของกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำจะต่ำกว่า 50 % ของเงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเมื่อกำลังผลิตไฟฟ้าเท่ากัน
4. สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจการผลิตพลังงานความร้อนร่วมมากขึ้นเพราะสามารถผลิตไฟฟ้าในเชิงธุรกิจได้
5. เนื่องจากระบบการผลิตพลังงานร่วมเป็นเทคโนโลยีเก่าที่ใช้มานานแล้วจึงมีความเชื่อถือ (reliability) สูง
6. ระบบการผลิตพลังงานร่วมเป็นที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงทำให้สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงอันเป็นผลดีของสภาพแวดล้อมในเรื่องมลภาวะเป็นพิษ

ข้อเสียของการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

1. ระบบการผลิตพลังงานร่วมเป็นระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการออกแบบ ติดตั้ง และควบคุม ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคนิคที่ต้องอาศัยที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์มาดำเนินงาน จึงมักใช้บริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ
2. เนื่องจากระบบการผลิตพลังงานร่วมมีอัตราส่วนการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าค่อนข้างคงที่ จึงเป็นการเพิ่มข้อบังคับในการทำงาน และถ้าต้องการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องมีไอน้ำ หรือไฟฟ้าเกินไปบ้างซึ่งการจัดการกับพลังงานส่วนเกินนี้จะยุ่งยากพอสมควรเช่น โรงงานงานผลิตกระดาษ

และโรงงานผลิตน้ำตาลที่จังหวัดกาญจนบุรี จะสังเกตว่าในช่วงเวลากลางคืนจะเปิดไฟเต็มไปหมด (สว่างมาก)

3. การผลิตพลังงานความร้อนร่วม ถ้าพิจารณาทางเศรษฐศาสตร์แล้วจะขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงและราคาไฟฟ้าที่ผลิตได้ ซึ่งทั้งสองอย่างนั้นไม่อาจจะคาดได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต จึงไม่กล้าลงทุน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ก๊าซไอเสียที่ออกจากกังหันก๊าซ จะมีส่วนผสมของก๊าซที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม คือ ก๊าซ NO_x และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) การควบคุมให้มีส่วนผสมของก๊าซดังกล่าวให้น้อยที่สุดวิธีการหนึ่งสามารถกระทำได้โดยการควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงให้มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นการควบคุมปริมาณของ (SO_2) โดยตรง ส่วนปริมาณก๊าซ NO_x นั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการสันดาปและปฏิกิริยาของส่วนผสมของไนโตรเจนในเชื้อเพลิงการควบคุมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันกระทำโดยการฉีดไอน้ำเข้าไปในกระบวนการสันดาป ทำให้ลดปริมาณก๊าซ NO_x ลงได้

นอกจากนี้ระบบการใช้งานในปัจจุบันได้ทำการติดตั้งชุด SCR (Selective Catalytic Reduction) เข้าที่ชุดผลิตไอน้ำ (HRSG) โดยการเติมก๊าซแอมโมเนียเข้าไปผสมกับก๊าซไอเสีย ทำให้เปลี่ยนรูปก๊าซ NO_x ให้เป็นก๊าซไนโตรเจนและน้ำดังตัวอย่างสมการเคมี $\text{NO}_2 + 2\text{NH}_3 + 1/2\text{O}_2 \rightarrow 3/\text{HN}_2 + 3/2\text{H}_2\text{O}$ ทำให้ลดปริมาณก๊าซ NO_x ในก๊าซไอเสียลงเหลือประมาณ 20 ppm ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดก๊าซ NO_x ไว้ที่ 75 ppm. (EPA, USA code) ผลกระทบด้านเสียงจากการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและบริเวณใกล้เคียงจะต้องติดตั้งระบบเก็บเสียงให้มีความดังรอบๆ ชุดกังหันก๊าซไม่เกิน 90 dBA

บทสรุป: การรวมเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ความรู้หลักและหลักการทำงาน

จากการศึกษาหน่วยเรียนที่ 5 นี้ นักศึกษาได้รับความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีกังหันก๊าซและกังหันไอน้ำเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด หลักการสำคัญอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากก๊าซไอเสียที่มีอุณหภูมิสูง 400-600 องศาเซลเซียสจากกังหันก๊าซ เพื่อผลิตไอน้ำในหม้อกำเนิดไอน้ำ (HRSG) และขับเคลื่อนกังหันไอน้ำเพิ่มเติม ทำให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพโดยรวมได้ถึง 50-60% เมื่อเทียบกับ 30-35% ของกังหันก๊าซเดี่ยวหรือ 35-40% ของกังหันไอน้ำเดี่ยว การเข้าใจความแตกต่างระหว่างแบบแกนเดี่ยวและหลายแกน รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่าง Topping Cycle และ Bottoming Cycle แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ตามความต้องการ ส่วนประกอบหลักทั้ง 6 ส่วน ได้แก่ Gas Turbine, HRSG, Steam Turbine, Generator, Diffuser และ Transformer Yard ทำงานประสานกันเป็นระบบเดียว การศึกษาระบบโคเจนเนอเรชันแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างครบวงจร ทั้งการผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงได้อีก 20-30%

ประโยชน์และความสำคัญในอนาคต

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีบทบาทสำคัญในระบบพลังงานปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้เชื้อเพลิงถึง 30-40% เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าแบบเดี่ยวช่วยประหยัดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ความยืดหยุ่นในการเดินเครื่องทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในฐานะทั้งโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) และโรงไฟฟ้าตามความต้องการ (Peak Load) ตัวอย่างโรงไฟฟ้าในประเทศไทย เช่น น้ำพอง วังน้อย จະนะ และพระนครเหนือ แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ที่ประสบความสำเร็จ การติดตั้งระบบ SCR เพื่อลดก๊าซ NOx และการควบคุมเสียงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแสดงถึงความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อม ในอนาคต เทคโนโลยีนี้จะยังคงมีความสำคัญในช่วงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) โดยเฉพาะเมื่อสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาหน่วยเรียนนี้จะเป็พื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมพลังงาน การออกแบบระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง การวางแผนการใช้พลังงานในระดับประเทศ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แบบฝึกหัดท้ายบท หน่วยเรียนที่ 5: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม



ส่วนที่ 1: แบบฝึกหัดปรนัย (Multiple Choice)

(เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว)

- ข้อ 1. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเกิดจากการรวมระบบใดเข้าด้วยกัน?
- a) กังหันก๊าซและกังหันน้ำ
 - b) กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ
 - c) กังหันไอน้ำและเครื่องยนต์ดีเซล
 - d) กังหันลมและกังหันก๊าซ
- ข้อ 2. ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโดยทั่วไปอยู่ในช่วงใด?
- a) 30-35%
 - b) 35-45%
 - c) 50-60%
 - d) 65-75%
- ข้อ 3. HRSG ย่อมาจากอะไร?
- a) High Recovery Steam Generator
 - b) Heat Recovery Steam Generator
 - c) High Pressure Steam Generator
 - d) Heat Resistance Steam Generator
- ข้อ 4. อุณหภูมิของก๊าซเสียที่ออกจากกังหันก๊าซที่นำไปใช้ใน HRSG คือประมาณ
- a) 200-300°C
 - b) 300-400°C
 - c) 400-600°C
 - d) 600-800°C
- ข้อ 5. ข้อใดเป็นส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม?
- a) Boiler, Turbine, Generator
 - b) Gas Turbine, HRSG, Steam Turbine
 - c) Compressor, Combustor, Condenser
 - d) Reactor, Exchanger, Pump
- ข้อ 6. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบแกนเดียว หมายถึงอะไร?
- a) มีกังหันก๊าซเครื่องเดียว
 - b) กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำอยู่บนเพลาดียวกัน
 - c) ใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียว

d) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเดียว

ข้อ 7. Topping Cycle คืออะไร?

- a) การผลิตไฟฟ้าก่อนแล้วใช้ความร้อนที่เหลือ
- b) การใช้ความร้อนก่อนแล้วผลิตไฟฟ้า
- c) การผลิตไฟฟ้าที่ความดันสูง
- d) การผลิตไฟฟ้าในช่วงโหลดสูงสุด

ข้อ 8. ระบบ Cogeneration หมายถึงอะไร?

- a) การผลิตไฟฟ้าจากหลายแหล่ง
- b) การผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน
- c) การผลิตไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง
- d) การผลิตไฟฟ้าหลายระดับแรงดัน

ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม?

- a) ประสิทธิภาพสูง
- b) ประหยัดเชื้อเพลิง
- c) ลดการปล่อยมลพิษ
- d) การติดตั้งง่าย

ข้อ 10. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบหลายแกนมีลักษณะอย่างไร?

- a) มีกังหันก๊าซหลายตัวร่วมกับกังหันไอน้ำหนึ่งตัว
- b) มีกังหันไอน้ำหลายตัว
- c) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายตัว
- d) มี HRSG หลายตัว

ข้อ 11. ใน HRSG ส่วนใดทำหน้าที่อุ่นน้ำป้อน?

- a) Evaporator
- b) Superheater
- c) Economizer
- d) Condenser

ข้อ 12. การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีกี่ขั้นตอนหลัก?

- a) 1 ขั้นตอน
- b) 2 ขั้นตอน
- c) 3 ขั้นตอน
- d) 4 ขั้นตอน

ข้อ 13. วัฏจักรใดที่ใช้ในส่วนกังหันก๊าซของระบบพลังความร้อนร่วม?

- a) วัฏจักรแรงคิน

- b) วัฏจักรเบรย์ตัน
- c) วัฏจักรคาร์โนต์
- d) วัฏจักรออตโต

ข้อ 14. โรงไฟฟ้าน้ำพองเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด?

- a) โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
- b) โรงไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
- c) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
- d) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ข้อ 15. ข้อใดเป็นข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม?

- a) ประสิทธิภาพต่ำ
- b) ใช้เชื้อเพลิงมาก
- c) ระบบซับซ้อน
- d) สร้างมลพิษมาก

ข้อ 16. ระบบ SCR ใน HRSG มีหน้าที่อะไร?

- a) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำ
- b) ลดก๊าซ NOx
- c) ลดการใช้เชื้อเพลิง
- d) เพิ่มอุณหภูมิไอน้ำ

ข้อ 17. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดใด?

- a) น้อยกว่า 50 MW
- b) 50-100 MW
- c) มากกว่า 100 MW

d) ทุกขนาด

ข้อ 18. การประหยัดเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเมื่อเทียบกับระบบเดี่ยวคือประมาณ

- a) 10-20%
- b) 20-30%
- c) 30-40%
- d) 40-50%

ข้อ 19. Bottoming Cycle แตกต่างจาก Topping Cycle อย่างไร?

- a) ใช้ความร้อนก่อนแล้วผลิตไฟฟ้า
- b) ผลิตไฟฟ้าก่อนแล้วใช้ความร้อน
- c) มีประสิทธิภาพสูงกว่า
- d) ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่า

ข้อ 20. เครื่องต้นกำลังใดที่ไม่ใช่ในระบบ Cogeneration?

- a) กังหันไอน้ำ
- b) กังหันก๊าซ
- c) เครื่องยนต์สันดาปภายใน
- d) กังหันลม



ส่วนที่ 2: แบบฝึกหัดถูกผิด (True/False)

(ใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่ถูก และ X หน้าข้อที่ผิด)

- ข้อ 1. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเดี่ยว
- ข้อ 2. HRSG ย่อมาจาก High Recovery Steam Generator
- ข้อ 3. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดี่ยว
- ข้อ 4. Topping Cycle มีประสิทธิภาพดีกว่า Bottoming Cycle
- ข้อ 5. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสามารถเดินเครื่องเฉพาะกังหันก๊าซได้
- ข้อ 6. ระบบ Cogeneration ผลิตเฉพาะไฟฟ้าเท่านั้น
- ข้อ 7. ก๊าซไอเสียจากกังหันก๊าซมีอุณหภูมิประมาณ 1,000°C
- ข้อ 8. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบหลายแกนมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบแกนเดี่ยว
- ข้อ 9. Economizer ใน HRSG ทำหน้าที่ผลิตไอน้ำอัมตัว
- ข้อ 10. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีระบบซับซ้อนกว่าโรงไฟฟ้าแบบเดี่ยว



เฉลยแบบฝึกหัด

เฉลยปรนัย (Multiple Choice):

- 1. b) กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำ (หลักการรวม 2 เทคโนโลยี)
- 2. c) 50-60% (ประสิทธิภาพของ Combined Cycle)
- 3. b) Heat Recovery Steam Generator (หม้อกำเนิดไอน้ำใช้ความร้อนเหลือใช้)
- 4. c) 400-600°C (อุณหภูมิก๊าซไอเสียที่เหมาะสม)
- 5. b) Gas Turbine, HRSG, Steam Turbine (องค์ประกอบหลัก 3 ส่วน)
- 6. b) กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำอยู่บนเพลาดียวกัน
- 7. a) การผลิตไฟฟ้าก่อนแล้วใช้ความร้อนที่เหลือ
- 8. b) การผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกัน (CHP = Combined Heat & Power)
- 9. d) การติดตั้งง่าย (ข้อเสีย: ระบบซับซ้อน)
- 10. a) มีกังหันก๊าซหลายตัวร่วมกับกังหันไอน้ำหนึ่งตัว

11. c) Economizer (อุ่นน้ำป้อนด้วยก๊าซเสีย)
12. b) 2 ขั้นตอน (กังหันก๊าซ → กังหันไอน้ำ)
13. b) วัฏจักรเบรย์ตัน (สำหรับกังหันก๊าซ)
14. c) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
15. c) ระบบขับเคลื่อน (ข้อเสียหลัก)
16. b) ลดก๊าซ NOx (Selective Catalytic Reduction)
17. c) มากกว่า 100 MW (เหมาะสำหรับขนาดใหญ่)
18. c) 30-40% (การประหยัดเชื้อเพลิง)
19. a) ใช้ความร้อนก่อนแล้วผลิตไฟฟ้า
20. d) กังหันลม (ไม่เกี่ยวกับ Cogeneration)

เฉลยถูกผิด (True/False):

1. ✓ ถูก - ประสิทธิภาพ 50-60% vs 30-35%
2. ✗ ผิด - HRSG = Heat Recovery Steam Generator
3. ✓ ถูก - ประหยัดเชื้อเพลิง 30-40%
4. ✓ ถูก - Topping Cycle มีประสิทธิภาพและผลตอบแทนดีกว่า
5. ✓ ถูก - มีความยืดหยุ่นในการเดินเครื่อง
6. ✗ ผิด - Cogeneration ผลิตทั้งไฟฟ้าและความร้อน
7. ✗ ผิด - อุณหภูมิก๊าซเสียประมาณ 400-600°C
8. ✓ ถูก - แบบหลายแกนมีประสิทธิภาพสูงกว่า
9. ✗ ผิด - Economizer อุ่นน้ำป้อน, Evaporator ผลิตไอน้ำ
10. ✓ ถูก - ระบบขับเคลื่อนกว่าเพราะรวม 2 เทคโนโลยี



คำอธิบายเพิ่มเติม:

ข้อ 2: Combined Cycle บรรลุประสิทธิภาพ 50-60% จากการรวม Gas Turbine (30-35%) + Steam Turbine

ข้อ 7: Topping Cycle = ผลิตไฟฟ้าก่อน → ใช้ความร้อนเหลือใช้; Bottoming Cycle = ใช้ความร้อนก่อน → ผลิตไฟฟ้า

ข้อ 8: Cogeneration (CHP) = Combined Heat & Power ผลิตทั้งไฟฟ้าและความร้อนพร้อมกัน

ข้อ 11: HRSG ประกอบด้วย: Economizer (อุ่นน้ำ) → Evaporator (ผลิตน้ำ) → Superheater (เพิ่มอุณหภูมิ)

ข้อ 16: SCR ใช้แอมโมเนีย (NH_3) ลดก๊าซ NO_x เหลือประมาณ 20 ppm

ข้อ 17: Combined Cycle เหมาะสำหรับขนาดใหญ่ >100 MW เพื่อความคุ้มค่า